

SANA Language

規則体系と変換原理

決定規則による日本語 ↔ SANA ↔ 6SEG 画像の可逆変換システム

一文で説明すると

日本語の語順を保ちながら、辞書語を反転モーラ語根へ、文法を公開された標識へ変換し、その SANA 文を独自 6 セグメント文字の画像として保存・再読取できるシステムです。

バージョン	v1.4.0-alpha.10
辞書規模	約 51,900 語根
企画・設計	那須雅人
資料作成日	2026 年 7 月 24 日 (初版 2026 年 7 月 11 日 / v1.4.0-alpha.2)

この資料について

本資料は、SANA Language を☒めて見る人に対して、「何を変換しているのか」「語根や文法標識はどう作られるのか」「なぜ画像から戻せるのか」を、実装に沿って説明するためのものです。コードの逐語解説ではなく、現在の規則体系を人に説明できる形へ整理しています。

重要な位置づけ

SANA は、日本語の意味を角言語へ自由に翻訳する AI 翻訳ではありません。日本語の表層構造を、語根・品詞語尾・文法標識・保護トークンへ決定的に☒す「人工言語兼コーデック」です。

説明の要点

- 同じ入力と同じ辞書からは、毎回同じ SANA 文が生成されます。
- 語根生成、品詞、助詞、活用、未知語☒理の規則が公開されています。
- 登録語は SANA 語根へ変換し、未登録表記は推測せず可逆コードで保持します。
- SANA 文は独自の 6SEG alphabet-v3 へ描画され、画像の線そのものから読み戻します。
- 日本語への復元は、語根辞書と文法標識の逆解析によって行います。
- 辞書の増補は既存語根の割当を変更しない方式で行い、過去に生成した 6SEG 画像との互換を保ちます。

本改訂 (v1.4.0-alpha.2 → alpha.10) の主な変更

箇所	内容
2.2 モーラ正規化	撥音「ん」の扱いを実装に合わせて訂正 (語中は結合、語末は独立モーラ)。母音畳み込みの条件を明確化。
4.4 終助詞	新設。「ぞ」を含む文末標識の一覧を追加。
7.4 構造トークン	新設。括弧・中黒・三点・改行・空白の保持方式を明記。
7.5 ☒割器の保護規則	新設。単漢字白リスト、型番保護、未知語隣接の統合規則、品詞クラスの角管理。
10. 辞書と☒典	新設。辞書規模、参照元の表記、増補方針。
付録 C	新設。alpha.3 以降の版ごとの変更履歴。
5.3 / 6.1 / 8.1 否定標識	alpha.10: 独立否定標識を un から nu へ変更。新規生成は nu に統一し、alpha.9 以前の un は復号互換のみ維持。

目次

章	内容
1	全体構造と設計原則
2	語根の生成規則
3	品詞語尾と派生語
4	助詞・指示詞・コピュラ・終助詞
5	動詞の文法標識
6	形容詞とナ形容詞
7	分割・未知語・敬語・構造トークンの処理
8	逆変換と 6SEG 画像
9	実例と説明用の短い紹介文
10	辞書と出典
付録	A 説明上の注意 / B 標識一覧 / C 更新履歴

1. 全体構造と設計原則

1.1 変換の流れ

日本語 → 分割・辞書照合 → SANA 文 → 6SEG 画像

逆方向では、6SEG 画像を画素から SANA 文字列へ読み取り、SANA のトークン列を辞書と文法規則で解析して日本語表記へ戻します。PNG 内部に元テキストを埋め込む方式ではありません。

1.2 四つの設計原則

原則	意味
決定性	同じ表記は、辞書・優先順位・活用表が同じである限り同じ結果になります。
公開性	語根生成や文法標識に、外部 AI の隠れた判断を置きません。
可逆性	登録語は一意の語根から、未知語はリテラル保護から元表記へ戻します。
境界の明示	語彙部分と文法部分をハイフンで分け、標識の並び順を固定します。

日本語の語順は原則として保持

SANA は日本語を別の統語順へ並べ替えるのではなく、日本語の分割順に SANA トークンを並べます。したがって、助詞や活用を追うことで元の文構造を確認できます。

2. 語根の生成規則

2.1 基本式：読みをモーラ単位で反転する

辞書語には日本語表記・読み・品詞が登録されています。読みをローマ字モーラへ変換し、そのモーラ列を逆順に連結したものが SANA 語根です。

日本語の読み → モーラ分解 → 逆順 → SANA 語根

表記	読みと分解	反転	語根／出力
真恵	さ・な・え = sa / na / e	e / na / sa	enasa (人名)
私	わ・た・し = wa / ta / shi	shi / ta / wa	shitawa + ro = shitawaro
猫	ね・こ = ne / ko	ko / ne	kone + ro = konero
読む	よ・む = yo / mu	mu / yo	muyo + se = muyose

2.2 モーラ正規化

語根生成器は、辞書読みを一文字ずつ逆にするのではなく、次の正規化を行ったモーラ列を反転します。

- 「しゃ・きょ」などの拗音は一つのモーラとして扱います。
- 促音「っ」は語根生成時に除きます。
- 長音記号「ー」は除きます。
- 直前モーラの末尾母音と同じ単独母音モーラは畳みます。「くうこう」は ku・ko・u (くうのうのみ脱落) となり、「こう」のうは独立モーラとして残ります。
- 撥音「ん」は、語中では直前モーラの末尾へ n として結合し、**語末では独立した一モーラ n** として扱われます。

読み	モーラ列	反転(基礎語根)
ほん	ho / n	nho → nhoro (本)
しんぶん	shin / bu / n	nbushin (新聞)
こんやく	kon / ya / ku	kuyakon (婚約)
がっこう	ga / ko / u	ukoga (学校)
とうきょう	to / u / kyo / u	ukyouto (東京)
らーめん	ra / me / n	nmera (ラーメン)

語根単独の機械的逆算ではなく、辞書で復元する

正規化により複数の読みが同じ基礎語根になる可能性があります。そのため逆変換は、語根を文字列として逆算するのではなく、「その語根へ割り当てた辞書項目」を参照して元表記へ戻します。語末撥音が語根の先頭 n として現れるのは、この正規化の帰結です。

2.3 同音衝突の回避

すでに使用されている語根と重なった場合は、基礎語根の末尾に a / i / u / e / o / 2 / 3 / 4… を順に追加し、必ず一意にします。助詞・文法標識・コピュラなどの予約語も、語根として衝突しないよう先に確保されています。

base → basea → basei → baseu → basee → baseo → base2 → base3 → base4 ...

3. 品詞語尾と派生語

3.1 品詞語尾

通常の語彙は、語根の末尾に品詞語尾を付けます。これにより、語彙の種類と文法標識の境界を復号側が判別できます。人名は品詞語尾を付けず、語根だけで表します。

品詞	語尾	例	構造
名詞	-ro	猫 → konero	kone + ro
形容詞	-li	美しい → shikutsuuli	shikutsuu + li
副詞	-ne	ゆっくり → rikuyune	rikuyu + ne
動詞	-se	読む → muyose	muyo + se
人名	なし	真恵 → enasa	enasa

3.2 規則的な派生接辞

一つの語根から、担い手・場所・道具・結果・抽象概念を生成できるよう、派生接辞を予約しています。派生接辞の後ろには品詞語尾を付けます。

意味	接辞	形式	「読む」の語根 muyo を用いた生成例
担い手・agent	-to	root + to + ro	muyotoro
場所・place	-ba	root + ba + ro	muyobaro
道具・tool	-ki	root + ki + ro	muyokiro
結果・result	-mi	root + mi + ro	muyomiro
抽象・abstract	-ra	root + ra + ro	muyoraro

生成語と辞書語の違い

派生規則は形式的に語を作れますが、その語が日本語の特定語と一対一に対応するかどうかは別問題です。説明時には「規則的に生成可能な語族」と表現するのが正確です。

4. 助詞・指示詞・コピュラ・終助詞

4.1 助詞

逆変換で表層を失わないよう、意味が近い助詞でも同じ記号へまとめず、日本語の表記ごとに固有トークンを割り当てています。

日本語	SANA	日本語	SANA	日本語	SANA
は	na	わ	wa	から	kara
が	ga	を	mu	まで	made
の	no	に	la	しか	shika
で	le	へ	lo	さえ	sae
と	te	も	mo	より	yorì
や	ya	など	nado	だけ	dake
な	adna	か	ka		

4.2 指示詞

日本語	SANA	日本語	SANA	日本語	SANA
この	kono	その	sono	あの	ano
これ	kore	それ	sore	あれ	are

4.3 コピュラ(判断表現)

「だ」「です」「である」は、語彙ではなく固定されたコピュラ系列として扱います。時制・意志・接続などは、動詞と同じ文法標識を後置できます。

日本語	SANA	分析
だ	cora	普通体
です	cori	丁寧体
である	core	書き言葉・基本形
だった	cora-veta	cora + 過去
でした	cori-veta	cori + 過去
でしょう	cori-voro	cori + 意志／推量系列
であれば	core-veka	core + 仮定

4.4 終助詞・文末標識 alpha.9

文末に付く助詞は、語彙語根ではなく独立した機能語トークンとして保持します。語尾へ融合させないため、丁寧さや語気だけを差し替えても本体の語根は変わりません。

日本語	SANA	例
よ	heyo	ikatali heyo (高いよ)
ね	hene	ikatali hene (高いね)
ぞ	hezo	iyotsuli-veta hezo (強かったぞ)
ん	henu	ikatali henu (高いん)
し	fesi	ikatali fesi (高いし)

5. 動詞の文法標識

5.1 基本構造

動詞は「語根 + -se」を基本形とし、その後ろへハイフン区切りで文法標識を並べます。標識の順序は固定され、複合活用でも構造が見えるようになっています。

語根 + se - 文法標識 1 - 文法標識 2 - ... 例：走ってました = rushihase-vira-vasa-veta

5.2 主要標識

機能	標識	日本語例	SANA 例
基本	(なし)	走る	rushihase
過去	veta	走った	rushihase-veta
テ形・接続	veni	走って	rushihase-veni
連用形・語幹	vami	走り	rushihase-vami
進行	vira	走っている	rushihase-vira
口語	vato	走ってる	rushihase-vira-vato
意志	voro	走ろう	rushihase-voro
条件(～たら)	vaka	走ったら	rushihase-veta-vaka
仮定(～れば)	veka	走れば	rushihase-veka
列挙(～たり)	vari	走ったり	rushihase-veta-vari
願望(～たい)	vaya	走りたい	rushihase-vaya
丁寧	vasa	走ります	rushihase-vasa
依頼	vaku	走ってください	rushihase-veni-vaku
希望依頼	veha	走ってほしい	rushihase-veni-veha
受身・可能系列	vapa	走られる	rushihase-vapa
継続方向	vago	走っていく	rushihase-veni-vago
様態	vosa	走りそう	rushihase-vosa
使役	vaca	走らせる	rushihase-vaca
命令	vema	走れ	rushihase-vema
容易	vayu	走りやすい	rushihase-vayu

5.3 否定は独立標識 nu

否定は動詞語尾へ埋め込まず、文法対象の直前に独立トークン nu を置きます。右側には対応する肯定形の標識系列を置くため、何を否定しているかと、時制・丁寧さを分けて読めます。

日本語	SANA	構造
走らない	nu rushihase	nu + 基本
読みませんでした	nu muyose-vasa-veta	nu + 読む + 丁寧 + 過去
走らないで	nu rushihase-vade	nu + 否定接続
走らないでください	nu rushihase-veni-vaku	nu + 接続 + 依頼

標識の順番にも意味がある

「進行 → 丁寧 → 過去」の順で rushihase-vira-vasa-veta と表します。標識を単に並べるのではなく、日本語表層を復元できる順序として固定しています。

6. 形容詞とナ形容詞

6.1 イ形容詞

イ形容詞は語根 + -li を基本とし、動詞と共通の文法標識を利用します。否定は動詞と同じく独立標識 nu です。

日本語	SANA	分析
高い	ikatali	ikata + li
高かった	ikatali-veta	形容詞 + 過去
高くて	ikatali-veni	形容詞 + 接続
高く	ikatali-vani	形容詞 + 連用
高そう	ikatali-vosa	形容詞 + 様態
高すぎる	ikatali-vagi	形容詞 + 過剰
高すぎた	ikatali-vagi-veta	過剰 + 過去
高くない	nu ikatali	否定 + 基本
高くなかった	nu ikatali-veta	否定 + 過去

6.2 ナ形容詞

語幹変化を持たない形容詞は、形容詞本体を -li で表し、連体の「な」と連用の「に」を独立した機能語として保持します。

日本語	SANA	分析
静か	kazushili	形容詞基本
静かな	kazushili adna	形容詞 + な
静かに	kazushili la	形容詞 + に

7. 分割・未知語・敬語・構造トークンの処理

7.1 最長一致と表層優先

翻訳器は、辞書語、活用形、助詞、定型文法を一つの候補表へ集め、表記の長い候補を優先して分割します。辞書の「読み」を文脈推測に用いず、入力された表記と公開された優先順位で決定します。

- 登録済みの長い語・活用形を、短い語より先に取ります。
- 同じ表層が複数解釈を持つ場合は、個別に定めた表層規則で既定解釈を選びます。たとえば「かえって」「先ほど」は副詞解釈を動詞テ形より優先します。
- 未登録の漢字連続を、既知の一字語へ無理に分解しません。
- 漢字列を既知語だけで完全被覆できない場合は、列全体を未知語として保護します。

7.2 未知語を推測せず保持するチャンネル

辞書にない語を誤った意味や読みへ変換しないため、表記種別ごとのリテラルチャンネルを用意しています。これらは SANA 語彙ではなく、元表記を失わないためのコーデックです。

接頭辞	対象	方式	役割
jpx-	未登録の漢字・混合表記	Unicode コードポイント列	読みや意味を推測せず元表記を保持
khx-	未登録のひらがな	Unicode コードポイント列	仮名表記を完全保持
kkx-	未登録のカタカナ連続	カタカナ単位を符号化し逆順格納	外来語・固有名詞を保持
lit-	半角 ASCII・記号	16 進バイト列	数字・記号・英字を衝突なく保持

復号例

jpx-8868-60c5 → 表情 / khx-3042-3044 → あい / kkx-n-i-ra-ku → クライン / lit-3f → ?

7.3 敬語と敬称

「お／ご」は後続する既知語と結び、専用チャンネル hono- / hongo- で表します。さん・さま・様も区別して保持します。依頼形は、登録済み動詞の連用形またはサ変語に対して規則的に認識します。

日本語	SANA
お母さま	hono-haharo-hema
ご家族	hongo-kuzokaro
お読みください	hono muyose-vami faku
真恵さん	enasa hesa

7.4 句読点と構造トークン 追加

記号や改行も表層情報です。全角の句読点是对应する ASCII 記号へ写し、括弧・中黒・三点・長音記号・改行・空白は固有の構造トークンで保持します。これにより、改行位置や引用符の種別まで復元できます。

日本語	SANA	日本語	SANA	日本語	SANA
「	jqopen	」	jqclose	・	middot
『	jdqopen	』	jdqclose	…	ellipsis
(	jparenopen	)	jparenclose	—	choon
改行	nl	半角空白	sp	全角空白	fwsp
、。！？	，．！？	全角句読点は ASCII 記号へ写して保持			

7.5 分割器の保護規則 追加

語彙を増やすだけでは防げない誤分割に対して、分割器そのものに構造的な規則を置いています。

規則	内容
単漢字の白リスト	漢字連続列の被覆に使える一字語を明示的に限定します。辞書に収録されていても白リストにならない一字は、連続列の内部を切る根拠になりません。
型番の保護	カタカナと英数字が連結した列（「MP3プレイヤー」など）は一語として保護し、内部で切りません。数量表現を巻き込む場合もありますが、可逆性を優先します。
未知語隣接の統合	未知文字に隣接する一文字のかな語彙（名詞・副詞）は、既知語だと主張せず未知列ごとリテラルへ送ります。未登録の擬態語が単漢字へ分解される事故を構造的に防ぎます。助詞・文法語・動詞は対象外です。
品詞クラスの別管理	一段活用など活用型の所属は辞書項目とは別の集合で管理されます。辞書に語を追加しても、活用型の登録が伴わなければ過去形などが認識されません。

8. 逆変換と 6SEG 画像

8.1 SANA から日本語へ戻す

逆変換器は、空白で区切られた SANA トークンを順に読み、機能語、コピュラ、語根 + 品詞語尾、動詞・形容詞の標識系列、リテラルチャンネルの順に判定します。

段階	処理
1	lit- / jpx- / khx- / kxx- などの保護トークンを復号する
2	助詞・定型文法・コピュラ・終助詞・構造トークンを固定表から戻す
3	root + ro/li/ne/se を辞書の語根へ照合する
4	veta / vira / vasa などの標識列から日本語活用を再構成する
5	直前の nu を、対象語の否定表現として適用する
6	未知の ASCII トークンは改変せず、そのまま残す

壊れたリテラルは一語だけ隔離

不正な Unicode コードポイントを含む jpx- /khx- があっても、例外で全文を停止させず、そのトークンだけを原形のまま残して後続の復元を続けます。

大文字 ASCII と予約語の区別 alpha.10

否定標識 nu の判定は、小文字化した文字列ではなく原文のまま行います。これにより、本文中を素通りする大文字の NU 国連など) が否定標識として消費される衝突を防いでいます。

8.2 6SEG alphabet-v3

6SEG 文字は、T (上辺)、UL (左上)、UR (右上)、LL (左下)、LR (右下)、B (下辺) の六本の線から構成します。小文字 a-z、数字 0-9、主要記号に固有の点灯組合せを割り当てます。

T
UL UR
LL LR
B

alphabet-v3 では、数字 1 と文法区切りのハイフンを別のマスクへ再設計しました。

文字	点灯セグメント	特徴
1	UR + LL	数字 1
-	T + UL + LR	文法・リテラルの区切り

画像だけで区別できる

1 と - は 6 ビット中 5 ビットが異なります。旧版のような文脈推測を使わず、画素から決定的に識別できます。alphabet-v3 画像には元テキストの隠し埋め込みデータを使用しません。

9. 実例

9.1 文全体の変換例

日本語	SANA
私は本を読みます。	shitawaro na nhoro mu muyose-vasa.
猫がしゃべっています。	konero ga rubeshase-vira-vasa.
真恵さん、来てください。	enasa hesa, rukuse-veni-vaku.
この道具は使いやすいです。	kono guudoro na ukatsuse-vayu cori.
雨が降ったら行きません。	mearo ga rufuse-veta-vaka nu kuise-vasa.
彼に読んでほしい。	rekaro la muyose-veni-veha.
大きくて美しい。	kioli-veni shikutsuuli.
那須さんは SANA を作りました。	sunā hesa na SANA mu rukutsuse-vasa-veta.
強かったぞ(手加減されてる)。	iyotsuli-veta hezo jparenopen tearo rusugenkase-vapa-veni khx-308b jparenclose.

9.2 一文を分解して読む

雨が降ったら行きません。 mearo ga rufuse-veta-vaka nu kuise-vasa .

SANA	対応	構造
mearo	雨	mea (語根) + ro (名詞)
ga	が	助詞
rufuse-veta-vaka	降ったら	降る + 過去 + 条件
nu	否定	直後の動詞を否定
kuise-vasa	行きません	行く + 丁寧
.	。	句点

9.3 他人へ説明するときの短い紹介文

30 秒版

SANA Language は、日本語の読みをモーラ単位で反転して語根を作り、品詞や活用を固有の標識で表す人工言語システムです。未知語は勝手に推測せず文字コードとして保持し、SANA 文を独自の 6 セグメント文字画像へ変換して、その画像から日本語まで戻せます。AI の自由判断ではなく、公開された規則だけで動くのが特徴です。

作品・研究としての説明

SANA は、人工言語、形態論、文字設計、画像符号化、OCR、辞書を一つの環境へ統合した試みです。言葉を単に置き換えるのではなく、「意味を扱う規則」と「視覚記号として運ぶ媒体」を同時に設計しています。

10. 辞書と出典 追加

10.1 規模と構成

v1.4.0-alpha.10 の同梱辞書は約 51,900 語根です。各項目は日本語表記・読み・品詞を持ち、動詞には活用語幹が付きます。語根は登録順に一意化されるため、同じ辞書からは常に同じ語根が再現されます。

10.2 参照した語彙資源

語彙の選定にあたり、現代日本語書き言葉均衡コーパス (BCCWJ) 由来の語彙情報を参照しています。同梱されているのは元データそのものではなく、語彙表記から SANA 語形へのマッピングという変形度の高い派生物です。SANA は元の語彙表、頻度数値、頻度順位、ジャンル別頻度等を再配布しません。SANA 内で表示・利用する語彙上の指標や分類がある場合、それらは開発者が独自に算出・設計したものであり、国立国語研究所による分類・評価・保証を示すものではありません。本利用形態については国立国語研究所へ照会し、問題ない旨の回答を得ています (2026 年 7 月)。

10.3 増補の方針

語の追加は、既存項目の間に差し込むのではなく最後尾のバッチとして行います。語根の一意化は登録順に決まるため、この方式であれば既存語根の割当が一切変化せず、過去に生成した 6SEG 画像や保存済み SANA 文の復号互換が保たれます。alpha.5 以降の増補はすべてこの方式で行い、各版で既存語根の変更ゼロを検証しています。

付録 A. SANA を正確に説明するための注意

A.1 「可逆」の範囲

登録語は、一意の語根と辞書対応によって元の登録表記へ戻します。未知語はリテラルチャネルによって元表記を保持します。ただし、日本語には同じ表層を持つ複数の解釈があるため、文脈意味を推測するのではなく、あらかじめ定めた表層優先規則を使用します。また、同じ読みの別表記が同一語根を共有する場合、復元先は辞書上の正準表記になります (例: 「さなえ」「サナエ」はいずれも enasa を経て「真恵」へ復元されます)。

A.2 文法体系と入力認識器は分けて考える

SANA の標識体系は、過去・否定・進行・丁寧・依頼・受身・使役などを組み合わせて表現できます。一方、現在の alpha 版で、日本語のあらゆる活用表記を入力側が完全に認識するとは限りません。規則として表現可能であることと、表層認識の網羅性は別の層です。

A.3 現行版の制約

- 日本語の意味的曖昧性を AI で解消せず、表層規則の既定解釈を選びます。
- 未知の漢字語は読みを生成せず、jpx- で原表記を保持します。
- 辞書に未収録の語は、たとえ高頻度の日常語であっても保護チャネルへ回ります。実使用で見つかった欠落は、10.3 の方式で追加できます。
- 6SEG 画像認識は、極端な縮小・回転・暗さ・強い圧縮で精度が下がります。
- alphabet-v3 は、1 と - を再設計したため旧 alphabet-v2 画像と互換ではありません。

付録 B. 標識一覧

標識	機能	標識	機能
veta	過去	veni	テ形・接続
vami	連用形・語幹	vira	進行
vato	口語	voro	意志・推量系列
vaka	～たら条件	veka	～れば仮定
vari	～たり列举	vaya	～たい願望
vasa	丁寧	vaku	依頼
veha	～てほしい	vapa	受身・可能系列
vago	～ていく	vagi	～すぎる
vani	形容詞連用	veki	確認済み仮名活用別名
vade	～ないで	vosa	～そう
vaca	使役	vema	命令
vayu	～やすい	nu	独立否定標識

否定標識は alpha.10 で un から nu へ変更しました。その他の活用標識は alpha.2 以降不変です。
文末標識 heyo / hene / hezo / henu / fesi は活用標識ではなく独立した機能語です（4.4 節）。

付録 C. 更新履歴 (v1.4.0-alpha.2 → alpha.10)

追加

版	変更
alpha.3-core	参照語彙の利用条件を照会中の期間、公開ビルドを縮退版 (Core Dictionary Edition) へ差し替え。除外語は保護チャンネルで往復維持。
alpha.5	フル辞書での公開を再開。ひらがな表記の定型挨拶 (こんにちは・こんばんは・おやすみなさい) を追加。出典表記を整備。
alpha.6	擬態語「ぎゅうぎゅう」、助数接尾「日目」を追加。単漢字への断片化を解消。
alpha.7	動詞「ほどく」「ほどける」、副詞「先ほど」、名詞「円板・円周・円周率・一周・周・三葉」を追加。
alpha.8	全動詞を対象に活用型の所属を監査し、未登録だった一段動詞 31 語を修正。分野別ブローブにより欠落語 31 語を追加。単漢字白リストを拡充。未知語隣接の統合規則 (7.5 節) を新設。
alpha.9	動詞「応える」「擦りむく」、名詞「手加減」、終助詞「ぞ」 (hezo) などを追加。復号側の否定標識判定を原文一致へ修正し、大文字 UN との衝突を解消。
alpha.10	独立否定標識を un から nu へ変更。新規の SANA 出力・6SEG 画像は nu を使用。 alpha.9 以前の un は逆変換でのみ受理し、既存データの復号互換を維持。

資料の基準

本資料は、SANA Language v1.4.0-alpha.10 の実装 (辞書、翻訳器、逆変換器、6SEG alphabet-v3) を基準に整理しました。掲載した変換例・標識・トークン表は、同版の実装出力と照合して確認しています。将来の版で規則や表層認識が更新された場合は、版番号を付けて本資料も更新することを推奨します。